

Gruppenaufgabe 1

Risiken der Datensicherung und Archivierung

Szenario

Die «SwissData AG», ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Sitz in Zürich, hat in den letzten sechs Monaten mehrere Störungen bei der nächtlichen Datensicherung festgestellt. Als externes IT-Beratungsteam wurden Sie beauftragt, eine umfassende Risikoanalyse der bestehenden Datensicherungs- und Archivierungsprozesse durchzuführen. Ihr Ziel ist es, technische, menschliche, organisatorische und externe Risiken systematisch zu identifizieren und konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Technische, menschliche, organisatorische und externe Risiken für Datensicherungen systematisch identifizieren und kategorisieren.
- Mögliche Ursachen fehlerhafter Datensicherungen analysieren und auf ein konkretes Praxisbeispiel anwenden.
- Präventive Massnahmen zur Risikominderung im Bereich Datensicherung entwickeln und begründet priorisieren.

Arbeitsauftrag

Erstellen Sie in Ihrer Kleingruppe eine strukturierte Risikoübersicht für die «SwissData AG». Ordnen Sie die identifizierten Risiken den vier Kategorien (technisch, menschlich, organisatorisch, extern) zu und bewerten Sie deren Relevanz. Formulieren Sie pro Kategorie mindestens zwei konkrete Präventionsmassnahmen.

Ergebnis

Bereiten Sie eine Kurzpräsentation vor (max. 5 Minuten), in der Sie Ihre Risikoübersicht vorstellen und die drei wichtigsten Handlungsempfehlungen mit Begründung präsentieren.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1 | Risiken der Datensicherung und Archivierung

Ansatz: Strukturiert-analytisch

1. Ausgangslage und Methodik

Die SwissData AG verzeichnet seit sechs Monaten wiederkehrende Störungen bei der nächtlichen Datensicherung. Um die Ursachen systematisch zu identifizieren, wird eine strukturierte Risikoanalyse nach den vier Hauptkategorien (technisch, menschlich, organisatorisch, extern) durchgeführt. Die nachfolgende Analyse stützt sich auf bewährte Risikokategorisierungsmodelle und ordnet jedem identifizierten Risiko eine Kategorie, eine Kurzbeschreibung sowie mindestens zwei Präventionsmassnahmen zu.

2. Risikoidentifikation nach Kategorien

Kategorie 1: Technische Risiken

Risiko	Beschreibung
Hardwaredefekte	Die bestehenden Speichermedien (NAS/SAN) der SwissData AG könnten veraltet sein und erhöhte Ausfallraten aufweisen. Mechanische Festplatten haben eine begrenzte Lebensdauer, und ein unerkannter Defekt könnte die nächtliche Sicherung regelmässig unterbrechen.
Netzwerkstörungen	Intermittierende Netzwerkprobleme zwischen den Backup-Servern und den Produktivsystemen könnten Datentransfers abbrechen. Besonders bei grossen Datenvolumen führt eine instabile Verbindung zu unvollständigen Backups.
Softwareinkompatibilität	Nach einem kürzlichen Betriebssystem-Update könnte die Backup-Software nicht mehr vollständig kompatibel sein, was zu Fehlermeldungen und Sicherungsabbrüchen führt.

Präventionsmassnahmen (technisch):

1. Implementierung eines proaktiven Hardware-Monitoring-Systems, das den Zustand aller Speichermedien kontinuierlich überwacht und bei Anomalien automatische Warnmeldungen generiert.
2. Einführung redundanter Netzwerkpfade zwischen Produktiv- und Backup-Systemen, um einzelne Netzwerkausfälle automatisch zu kompensieren.

Kategorie 2: Menschliche Risiken

Risiko	Beschreibung
Fehlkonfiguration	Mitarbeitende könnten bei der Einrichtung neuer Backup-Jobs fehlerhafte Parameter eingegeben haben, sodass bestimmte Verzeichnisse nicht gesichert werden.
Mangelnde Schulung	Neue IT-Mitarbeitende sind möglicherweise nicht ausreichend mit den spezifischen Backup-Prozessen der SwissData AG vertraut und übersehen kritische Fehlermeldungen.

Präventionsmassnahmen (menschlich):

1. Einführung eines obligatorischen Onboarding-Programms für alle IT-Mitarbeitenden, das die Backup-Prozesse, Verantwortlichkeiten und Eskalationswege detailliert behandelt.
2. Etablierung eines Vier-Augen-Prinzips bei der Konfiguration und Änderung von Backup-Jobs, um Konfigurationsfehler durch gegenseitige Kontrolle zu minimieren.

Kategorie 3: Organisatorische Risiken

Risiko	Beschreibung
Fehlende Dokumentation	Es existiert möglicherweise keine aktuelle, vollständige Dokumentation der Backup-Architektur und -Prozesse. Ohne Dokumentation können Fehler nicht systematisch nachverfolgt werden.
Keine regelmässigen Restore-Tests	Ohne periodische Wiederherstellungstests bleibt unklar, ob die erzeugten Backups im Ernstfall tatsächlich funktionsfähig und vollständig sind.
Unklare Zuständigkeiten	Wenn nicht eindeutig definiert ist, wer für die Überwachung und Fehlerbehandlung der nächtlichen Sicherung verantwortlich ist, bleiben Fehler unbehandelt.

Präventionsmassnahmen (organisatorisch):

1. Erstellung einer vollständigen, versionierten Backup-Dokumentation, die Architektur, Prozesse, Verantwortlichkeiten und Eskalationsstufen umfasst und quartalsweise überprüft wird.
2. Einführung monatlicher Restore-Tests, bei denen mindestens eine vollständige Wiederherstellung eines kritischen Systems durchgespielt und protokolliert wird.

Kategorie 4: Externe Risiken

Risiko	Beschreibung
Cyberangriffe	Als IT-Dienstleister ist die SwissData AG ein attraktives Ziel für Cyberangriffe. Ransomware oder gezielte Attacken könnten die Backup-Infrastruktur direkt bedrohen.
Stromausfälle	Trotz USV-Anlagen könnten längere Stromausfälle die Backup-Fenster überschreiten und zu unvollständigen Sicherungen führen.

Präventionsmassnahmen (extern):

1. Implementierung einer physisch getrennten Offline-Backup-Kopie (Air-Gap), die nicht über das Netzwerk erreichbar ist und somit vor Cyberangriffen geschützt bleibt.
2. Überprüfung und gegebenenfalls Erweiterung der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), um die gesamte Dauer des Backup-Fensters abzudecken.

3. Priorisierung der Top-3-Handlungsempfehlungen

Basierend auf der Analyse werden folgende drei Massnahmen mit höchster Priorität empfohlen:

1. **Restore-Tests einführen** (organisatorisch) – Ohne regelmässige Tests ist die Zuverlässigkeit aller Sicherungen unbekannt. Dies ist die fundamentalste Schwachstelle.
2. **Hardware-Monitoring implementieren** (technisch) – Proaktive Erkennung von Hardwaredefekten verhindert unerwartete Sicherungsabbrüche.
3. **Backup-Dokumentation erstellen** (organisatorisch) – Eine vollständige Dokumentation ermöglicht systematische Fehleranalyse und schnellere Behebung.

4. Fazit

Die strukturierte Kategorisierung zeigt, dass die Störungen bei der SwissData AG wahrscheinlich auf ein Zusammenspiel mehrerer Risikofaktoren zurückzuführen sind. Eine isolierte Betrachtung einzelner Ursachen greift zu kurz. Die empfohlenen Massnahmen adressieren die kritischsten Schwachstellen und bilden die Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der Datensicherungsprozesse.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1 | Risiken der Datensicherung und Archivierung

Ansatz: Praxisnah-narrativ

1. Situationsanalyse: Was passiert bei der SwissData AG?

Stellen wir uns die konkrete Situation vor: Seit einem halben Jahr meldet das Backup-System der SwissData AG regelmässig Fehler bei der nächtlichen Sicherung. Der IT-Leiter hat die Logfiles überprüft und festgestellt, dass die Fehler unregelmässig auftreten – manchmal mehrmals pro Woche, manchmal erst nach zwei Wochen wieder. Die Fehlermeldungen variieren: Mal ist es ein Timeout, mal ein Abbruch wegen fehlender Speicherkapazität, mal ein nicht erreichbares Quellsystem. Diese Vielfalt der Symptome deutet darauf hin, dass nicht eine einzelne Ursache vorliegt, sondern ein ganzes Bündel von Risikofaktoren zusammenwirkt.

2. Spurensuche: Technische Probleme als erster Verdacht

Der naheliegendste Verdacht fällt zunächst auf technische Ursachen. Die SwissData AG setzt seit vier Jahren dieselben NAS-Systeme ein. In dieser Zeit hat sich das Datenvolumen verdreifacht, die Hardware wurde jedoch nie aufgerüstet. Die Festplatten nähern sich dem Ende ihrer statistischen Lebensdauer, und einzelne SMART-Warnungen wurden bereits registriert, aber nicht konsequent verfolgt. Gleichzeitig wurde vor drei Monaten ein grösseres Update der Virtualisierungsplattform durchgeführt. Seither treten vereinzelt Kompatibilitätsprobleme mit der Backup-Software auf, die bestimmte Snapshots nicht mehr korrekt erstellen kann.

Was muss getan werden? Die Hardware muss dringend einer Zustandsanalyse unterzogen werden. Konkret bedeutet das: Alle Festplatten-SMART-Werte auswerten, Kapazitätsplanung überprüfen und die Kompatibilität der Backup-Software mit der aktualisierten Virtualisierungsumgebung testen. Falls nötig, muss ein Software-Update oder ein Wechsel der Backup-Lösung evaluiert werden.

3. Der menschliche Faktor: Unterschätzt und oft übersehen

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass der langjährige Backup-Administrator die SwissData AG vor vier Monaten verlassen hat. Sein Nachfolger, ein erfahrener Systemadministrator, hatte jedoch keine strukturierte Einarbeitung in die spezifischen Backup-Prozesse erhalten. Er kennt die Standardkonfigurationen, aber nicht die zahlreichen Sonderregeln und Ausnahmen, die über die Jahre gewachsen sind. So wurde beispielsweise ein kritisches Datenbankverzeichnis, das manuell zum Backup-Job hinzugefügt werden musste, bei einer Rekonfiguration versehentlich ausgelassen.

Darüber hinaus zeigt sich in Gesprächen mit den Entwicklerteams, dass einige Mitarbeitende ihre lokalen Projektdaten gar nicht auf den zentralen Speicher ablegen, weil

sie die Bedeutung der zentralisierten Datensicherung nicht verstehen. Hier fehlt es an Sensibilisierung und klaren Richtlinien.

Was muss getan werden? Ein strukturierter Wissenstransfer muss etabliert werden. Der neue Administrator braucht Zugang zu einer vollständigen Dokumentation aller Backup-Jobs, inklusive Sonderregeln. Zusätzlich sollten alle Mitarbeitenden eine kurze Schulung zum Thema «Wo speichere ich meine Daten, damit sie gesichert werden?» erhalten.

4. Organisatorische Lücken: Das System hinter dem System

Die grösste Schwachstelle liegt möglicherweise nicht in der Technik, sondern in der Organisation. Bei der SwissData AG gibt es keinen formalen Prozess zur Überprüfung der Backup-Ergebnisse. Die Logfiles werden zwar erzeugt, aber niemand ist explizit dafür verantwortlich, sie täglich zu prüfen und auf Fehler zu reagieren. Es gibt keinen definierten Eskalationsprozess und keine regelmässigen Restore-Tests.

Das bedeutet im Ernstfall: Die SwissData AG weiss nicht, ob ihre Backups tatsächlich wiederherstellbar sind. Ein Backup, das nie getestet wurde, ist im Grunde wertlos. Dies ist besonders kritisch für einen IT-Dienstleister, der die Daten seiner Kunden verwaltet und vertragliche Verfügbarkeitszusicherungen gegeben hat.

Was muss getan werden? Es braucht einen klar definierten Backup-Monitoring-Prozess mit täglicher Log-Überprüfung und einem Eskalationsstufenplan. Monatliche Restore-Tests müssen als fester Bestandteil des Betriebskalenders eingeführt werden.

5. Externe Bedrohungen: Was von aussen kommen kann

Als IT-Dienstleister mit Zugriff auf Kundendaten ist die SwissData AG ein lohnendes Ziel für Cyberkriminelle. Ein erfolgreicher Ransomware-Angriff würde nicht nur die eigenen Daten, sondern auch die Kundendaten bedrohen. Wenn die Backup-Infrastruktur im selben Netzwerk wie die Produktivsysteme liegt, könnte Ransomware auch die Sicherungskopien verschlüsseln und damit die letzte Rettungsleine zerstören.

Was muss getan werden? Mindestens eine Backup-Kopie muss offline oder in einem physisch getrennten Netzwerksegment aufbewahrt werden. Die Einführung eines sogenannten Air-Gap-Backups wäre hier die empfohlene Lösung.

6. Die drei dringendsten Massnahmen

Fassen wir zusammen. Wenn wir als IT-Berater der SwissData AG drei sofort umsetzbare Empfehlungen geben müssten, wären es diese:

1. **Tägliches Backup-Monitoring mit klarer Verantwortlichkeit** – Jemand muss jeden Morgen die Backup-Logs prüfen und bei Fehlern sofort handeln. Das ist mit minimalem Aufwand sofort umsetzbar.
2. **Monatliche Restore-Tests** – Nur ein getestetes Backup ist ein echtes Backup. Ohne diese Tests bewegt sich die SwissData AG im Blindflug.

3. **Offline-Backup-Kopie einführen** – Als IT-Dienstleister mit Kundendaten ist eine physisch getrennte Sicherung nicht optional, sondern Pflicht.

Diese drei Massnahmen adressieren die grössten Risiken (organisatorisch und extern) und schaffen eine solide Basis, auf der weitere technische und personelle Verbesserungen aufgebaut werden können.